

Controle de Seguimento de Caminhos de uma Plataforma Robótica Móvel com Tração Diferencial

Andevaldo Vitório, Iury Bessa

7 de junho de 2026

1 Resumo

Este estudo apresenta o desenvolvimento metodológico, analítico e computacional para a avaliação do comportamento dinâmico e da robustez de uma plataforma robótica móvel com tração diferencial, baseada em uma arquitetura de controle hierárquica em cascata. O procedimento de validação é estruturado em duas etapas complementares: uma análise em malha aberta, voltada à caracterização dos subsistemas eletromecânicos e cinemáticos não lineares, e uma análise em malha fechada, dedicada à verificação da regulação de velocidade dos eixos e da precisão no rastreamento de trajetórias no plano cartesiano. O sistema é avaliado sob perturbações externas, incluindo torque de carga pneu-solo e forças aerodinâmicas laterais, capazes de induzir escorregamento. A implementação computacional é realizada no ambiente Jupyter Notebook (`hierarchical_tracking_control.ipynb`), acoplado ao modelo dinâmico pré-compilado (`vehicle_dynamics.pyc`), utilizado como representação em caixa-preta da planta. Os resultados são analisados por meio de simulações numéricas e métricas de desempenho (ISE, ITSE e ISC), evidenciando estabilidade assintótica, desempenho transitório adequado e bom rastreamento, mesmo sob limitações de sensoriamento compensadas por Observadores de Estado Estendidos (ESO, do inglês *Extended State Observer*) e sob saturação dos atuadores.

2 Objetivos

Ao final desta atividade prática e de engenharia, o estudante deverá ser capaz de:

- (i) **Sintetizar Leis de Controle Linear por Realimentação de Estados:** Projetar reguladores lineares baseados em realimentação de estados com ação integral para o espaço de estados aumentado das malhas internas, garantindo resposta transitória rápida, limites estritos de sobressinal mecânico e erro estacionário nulo sob referências do tipo degrau;
- (ii) **Projetar Observadores de Estado Estendidos:** Sintetizar algoritmos de estimação capazes de reconstruir em tempo real as velocidades angulares não mensuráveis e isolar torques de perturbação exógenos, validando a estabilidade estrutural;
- (iii) **Desenvolver Controle Cinemático Linearizante:** Implementar a lei de desacoplamento geométrico estático na malha externa para regular o ponto de interesse virtual P , sintonizando de forma estável a distância sagital $d \rightarrow 0$ para guiar a pose tridimensional do chassi com sobressinal geométrico nulo ao longo de qualquer trajetória contínua;
- (iv) **Garantir Rejeição de Distúrbios nos Eixos:** Avaliar a capacidade de atenuação dinâmica e convergência assintótica do erro de rastreamento local e espacial do robô frente à incidência de cargas mecânicas assimétricas do tipo rampa, degrau e oscilações senoidais periódicas nos conjuntos motrizes;
- (v) **Validar o Sistema sob Limites de Saturação e Escorregamento:** Analisar a resiliência e a robustez da arquitetura em cascata diante de grandes desvios e sob forças aerodinâmicas laterais intensas de impacto, mapeando o limiar de degradação do seguimento plano quando as tensões elétricas atingem os limites físicos de saturação de $[-12, 12]$ V impostos pela bateria do motor da plataforma móvel.

3 Fundamentação Teórica

Robôs móveis terrestres equipados com sistemas de tração diferencial consolidaram-se como soluções mecânicas altamente eficientes para a movimentação em ambientes industriais e terrenos irregulares, superando limitações de manobrabilidade de sistemas de esterçamento convencionais e facilitando o deslocamento em espaços confinados. Sua aplicabilidade estende-se a setores críticos como transporte de carga automotivo, operações de inspeção autônoma e neutralização de artefatos perigosos, o que impulsiona investigações contínuas sobre a modelagem cinemática e dinâmica de plataformas veiculares. A operação precisa e segura desses sistemas demanda o mapeamento rigoroso das propriedades estruturais e a decomposição de suas malhas físicas, com o objetivo de mitigar desvios de trajetória, escorregamentos e erros de posicionamento sob diversas condições de perturbação e interação pneu-solo.

O sistema considerado neste trabalho corresponde a uma plataforma robótica móvel com tração diferencial apresentada na Figura 1, composta por dois conjuntos motrizes independentes responsáveis pelo acionamento dos eixos esquerdo e direito. Devido à natureza hierárquica da estratégia de controle adotada, a dinâmica global é decomposta em três subsistemas interconectados.

Os dois primeiros subsistemas descrevem a dinâmica de tração dos eixos esquerdo (Subsistema 1) e direito (Subsistema 2), respectivamente. Embora possuam a mesma estrutura física e propriedades paramétricas, suas modelagens são mantidas de forma independente para representar cada lado da plataforma móvel. Esses subsistemas consideram tanto a

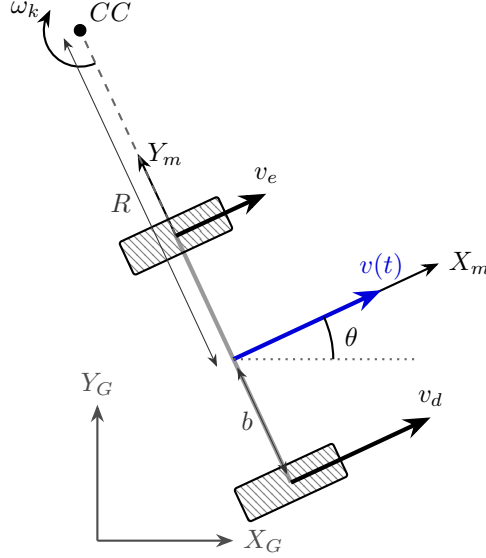


Figura 1: Plataforma robótica móvel com tração diferencial.

dinâmica elétrica da armadura dos motores quanto a dinâmica mecânica associada ao respectivo eixo de tração, incluindo a inércia própria dos motores e a parcela da massa do robô refletida no eixo. Os vetores de estado nominais para os eixos esquerdo e direito são definidos por

$$x_e(t) = \begin{bmatrix} i_e(t) \\ \omega_e(t) \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad x_d(t) = \begin{bmatrix} i_d(t) \\ \omega_d(t) \end{bmatrix}, \quad (1)$$

em que $i_e(t)$ e $i_d(t)$ representam as correntes equivalentes de armadura, enquanto $\omega_e(t)$ e $\omega_d(t)$ correspondem às velocidades angulares de cada eixo. As entradas de controle físicas do sistema são dadas pelas tensões de armadura aplicadas aos motores dos lados esquerdo e direito, denotadas por $u_e(t)$ e $u_d(t)$, respectivamente.

A dinâmica elétrica e mecânica que rege o comportamento temporal de cada conjunto motriz é expressa pelas seguintes equações diferenciais lineares:

$$\dot{i}_e(t) = -\frac{R}{L}i_e(t) - \frac{K_e}{L}\omega_e(t) + \frac{1}{L}u_e(t), \quad (2a)$$

$$\dot{\omega}_e(t) = \frac{K_t}{J_{eq}}i_e(t) - \frac{B_{eq}}{J_{eq}}\omega_e(t) - \frac{1}{J_{eq}}\tau_{d,e}(t), \quad (2b)$$

$$\dot{i}_d(t) = -\frac{R}{L}i_d(t) - \frac{K_e}{L}\omega_d(t) + \frac{1}{L}u_d(t), \quad (2c)$$

$$\dot{\omega}_d(t) = \frac{K_t}{J_{eq}}i_d(t) - \frac{B_{eq}}{J_{eq}}\omega_d(t) - \frac{1}{J_{eq}}\tau_{d,d}(t), \quad (2d)$$

em que R e L representam, respectivamente, a resistência e a indutância equivalentes de armadura, K_e é a constante de força contraeletromotriz, K_t é a constante de torque, J_{eq} é o momento de inércia equivalente do conjunto motriz e B_{eq} é o coeficiente de atrito viscoso equivalente. As variáveis $\tau_{d,e}(t)$ e $\tau_{d,d}(t)$ denotam os torques de perturbação aplicados

individualmente aos eixos esquerdo e direito devido à interação pneu-solo e dinâmicas não modeladas.

O terceiro subsistema descreve a cinemática e a postura do robô móvel no plano bidimensional global XOY . As velocidades lineares locais de cada eixo dependem diretamente de suas respectivas velocidades angulares, sendo definidas por $v_e(t) = r\omega_e(t)$ e $v_d(t) = r\omega_d(t)$, em que r representa o raio das rodas. A postura do veículo em relação ao centro de massa do chassi é caracterizada pelo vetor de estados cartesianos $x_p(t) = [x(t) \ y(t) \ \theta(t)]^\top$, cuja dinâmica de evolução temporal é restritamente não linear, sendo descrita por

$$\dot{x}_p(t) = \begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \\ \dot{\theta}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v(t) \cos \theta(t) \\ v(t) \sin \theta(t) \\ \omega_k(t) \end{bmatrix}, \quad (3)$$

em que $v(t)$ é a velocidade linear instantânea do centro de massa e $\omega_k(t)$ é a velocidade angular de guinada do chassi. Ambas as grandezas são regidas pelas relações geométricas clássicas de locomoção diferencial baseadas nas velocidades angulares de referência das rodas:

$$v(t) = \frac{r}{2} (\omega_d(t) + \omega_e(t)), \quad (4)$$

$$\omega_k(t) = \frac{r}{2b} (\omega_d(t) - \omega_e(t)), \quad (5)$$

em que $2b$ corresponde à bitola do robô (distância entre os centros das rodas).

A estrutura cinemática e dinâmica global possui natureza interconectada e hierárquica operando em malha de controle em cascata. Para contornar a restrição não-holonômica inerente ao chassi diferencial na malha externa, projeta-se um controle cinemático linearizante por desacoplamento estático. Define-se um ponto de controle virtual P deslocado ao longo do eixo sagital do veículo por uma distância infinitesimal de projeto $d > 0$ em relação ao centro de massa, cujas coordenadas cartesianas são dadas por

$$\begin{bmatrix} x_P(t) \\ y_P(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} \cos \theta(t) \\ \sin \theta(t) \end{bmatrix}. \quad (6)$$

A diferenciação temporal contínua do vetor de deslocamento em (6), combinada com a substituição das restrições cinemáticas de corpo rígido definidas em (3), resulta na seguinte representação dinâmica para o ponto P :

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_P(t) \\ \dot{y}_P(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta(t) & -d \sin \theta(t) \\ \sin \theta(t) & d \cos \theta(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v(t) \\ \omega_k(t) \end{bmatrix}. \quad (7)$$

A expressão em (7) evidencia a natureza não-linear do acoplamento geométrico. Para anular essas características, projeta-se a lei de controle cinemático linearizante por meio do isolamento das velocidades nominais do chassi. Esse mapeamento reestruturativo é formalizado pela inversão algébrica da matriz jacobiana desacopladora, gerando a seguinte equação constitutiva:

$$\begin{bmatrix} v(t) \\ \omega_k(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta(t) & \sin \theta(t) \\ -\frac{\sin \theta(t)}{d} & \frac{\cos \theta(t)}{d} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix}, \quad (8)$$

em que $u_1(t)$ e $u_2(t)$ representam os sinais virtuais estabilizantes de malha externa. Ao injetar rigorosamente a lei de transformação definida em (8) diretamente na dinâmica original descrita em (7), as matrizes trigonométricas dependentes da orientação espacial se anulam

mutualmente ($\mathbf{J}\mathbf{J}^{-1} = \mathbf{I}$). Este procedimento resulta em um sistema dinâmico perfeitamente linear, invariante no tempo e completamente desacoplado para as coordenadas do ponto de interesse:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_P(t) \\ \dot{y}_P(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix}. \quad (9)$$

A obtenção do comportamento equivalente linear composto por integradores puros em (9) comprova que os sinais virtuais $u_1(t)$ e $u_2(t)$ podem ser gerados por leis de controle puramente lineares (como estruturas baseadas em alocação de polos, reguladores PI ou malhas aumentadas por integradores cinemáticos), projetadas de forma independente para cada eixo cartesiano com base na minimização dos erros euclidianos em relação às referências de caminho $(x_{\text{ref}}, y_{\text{ref}})$.

Uma vez computados os campos lineares e angulares estabilizados através do desacoplamento cinemático, as velocidades angulares de referência para os eixos de tração esquerdo ($\omega_{e,\text{ref}}$) e direito ($\omega_{d,\text{ref}}$) são rigorosamente isoladas por meio da inversão algébrica das relações de locomoção expressas em (4) e (5):

$$\omega_{e,\text{ref}}(t) = \frac{v(t)}{r} - \frac{b}{r}\omega_k(t), \quad (10)$$

$$\omega_{d,\text{ref}}(t) = \frac{v(t)}{r} + \frac{b}{r}\omega_k(t). \quad (11)$$

Um aspecto crítico para a implementação física da plataforma reside nas limitações impostas pela instrumentação mecatrônica, o que impede o acesso direto a todo o vetor de estados. Enquanto as correntes de armadura $i_e(t)$ e $i_d(t)$ são medidas diretamente via sensores integrados aos drivers de potência, as velocidades angulares mecânicas $\omega_e(t)$ e $\omega_d(t)$ constituem variáveis não mensuráveis devido à ausência de encoders nos eixos.

Para viabilizar a realimentação de estados das malhas internas, projeta-se um ESO de terceira ordem para cada eixo. O modelo dinâmico nominal é estendido com a inclusão de um estado adicional de ordem zero ($\hat{\tau}_d \approx 0$) para representar os torques de perturbação acumulados e incertezas paramétricas. Os vetores de estados estimados para os observadores esquerdo e direito são definidos por $\hat{x}_e(t) = [\hat{i}_e(t) \quad \hat{\omega}_e(t) \quad \hat{\tau}_{d,e}(t)]^T$ e $\hat{x}_d(t) = [\hat{i}_d(t) \quad \hat{\omega}_d(t) \quad \hat{\tau}_{d,d}(t)]^T$. A correção dinâmica do erro de estimação é realizada continuamente avaliando-se os canais de inovação baseados estritamente na leitura física de corrente de armadura de cada motor drives:

$$e_{o,e}(t) = i_e(t) - \hat{i}_e(t) \quad \text{e} \quad e_{o,d}(t) = i_d(t) - \hat{i}_d(t). \quad (12)$$

Com as variáveis mecânicas e os distúrbios robustamente reconstruídos em tempo real pelos respectivos ESOs, as malhas internas de regulação executam leis de controle lineares baseadas em desvios locais em relação ao ponto de operação estacionário de equilíbrio do sistema, denotado por *op*. Cada controlador de eixo processa as estimativas de estados e um canal de ação integral para rejection de erro em regime permanente, sintetizando as tensões elétricas finais $u_e(t)$ e $u_d(t)$ necessárias para assegurar a estabilização e o seguimento rigoroso das referências cinemáticas no plano global.

4 Metodologia de Projeto e Validação

Nesta etapa, a plataforma robótica móvel é analisada considerando uma estrutura de controle em cascata com particionamento hierárquico, em que cada conjunto motriz e a malha

cinemática possuem suas próprias leis de controle projetadas de forma independente no espaço de estados. O objetivo é projetar três controladores distintos e isolados capazes de garantir o bom funcionamento do sistema completo, respeitando as características dinâmicas de cada subsistema.

O projeto deve assegurar três aspectos principais: a regulação precisa da velocidade angular dos eixos locais, a estimação assintótica de variáveis internas que não podem ser medidas diretamente por restrições de instrumentação junto à reconstrução de distúrbios, e o seguimento robusto de caminhos geométricos globais pela plataforma sob a ocorrência de perturbações externas por torque de atrito ou forças dinâmicas laterais de escorregamento. A abordagem adotada exige a aplicação explícita de técnicas baseadas em matrizes de ganho de realimentação de estados para a execução da estratégia multivariável de controle de cada subsistema.

Na malha externa, implementa-se o controle cinemático linearizante baseado no ponto de controle virtual P , exigindo do projetista a minimização e sintonia do parâmetro de deslocamento sagital $d \rightarrow 0$ para mitigar erros geométricos artificiais sem provocar instabilidades numéricas próximas à singularidade da matriz de mapeamento. Diante da ausência de feedback direto para as grandezas mecânicas de rotação detalhadas anteriormente, o projeto exige o desenvolvimento acoplado de ESO de terceira ordem para ambos os eixos. O sistema de controle descentralizado deverá, portanto, operar por meio de estruturas de realimentação dinâmica de saída, combinando os algoritmos de controle por realimentação de estados com os dos observadores locais. Dessa forma, as estimativas calculadas dinamicamente em tempo real assumirão o papel das medições físicas omitidas, exigindo uma análise criteriosa da estabilidade global do par controlador-observador sob a influência do teorema da separação. Ademais, para garantir o cumprimento estrito dos requisitos transitórios e nulação do erro em regime permanente, as leis de controle locais devem incorporar estruturas de integradores adicionais ao vetor de estados aumentado de cada malha de tração.

O ambiente de validação prática e computacional do projeto baseia-se em um ecossistema computacional protegido e distribuído em duas frentes complementares. O motor analítico de simulação de estados contínuos, gerenciamento de descontinuidade por limites de bateria, injeção de cenários de distúrbios e rotinas de métricas de desempenho encontram-se encapsulados dentro do arquivo de biblioteca externa pré-compilada `vehicle_dynamics.pyc`. Essa estrutura binária e imutável atua como uma caixa-preta nominal para salvaguardar a álgebra diferencial da plataforma móvel. A interação direta do estudante ocorre exclusivamente através do ambiente interativo estruturado no Jupyter Notebook (`hierarchical_tracking_control.ipynb`), célula inicial de acoplamento automatizado limpa caches e valida a integridade do binário local, fornecendo a interface para a implementação das leis estáveis, geração de trajetórias via `TrajectoryFactory` e renderização de animações gráficas baseadas em JavaScript.

Todas as etapas de modelagem e simulação devem utilizar exclusivamente os parâmetros físicos e nominais estabelecidos na Tabela 1, juntamente com os valores de ponto de operação operacional definidos na Tabela 2. O uso consistente desses dados é essencial para garantir que os resultados obtidos sejam comparáveis e representem corretamente a dinâmica e o equilíbrio do veículo frente às estratégias de controle descentralizadas aplicadas.

Além disso, o projeto de controle deve considerar a saturação dos atuadores, dado que as tensões de armadura aplicadas $u_e(t)$ e $u_d(t)$ estão fisicamente limitadas pelo intervalo $[-12, 12]$ V imposto pela fonte de alimentação CC da plataforma, o que introduz uma não linearidade severa que pode degradar o desempenho esperado. Formalmente, esta saturação é expressa pela restrição estrutural nos atuadores definida como $u_{\text{sat},i}(t) = \text{sat}(u_i(t))$, em

Tabela 1: Parâmetros Físicos e Nominais da Plataforma Robótica

Parâmetro	Valor	Unidade
Tensão nominal da bateria V_{bat}	12,00	V
Massa total do robô m	10,00	kg
Raio nominal das rodas r	0,045	m
Semibitola do chassi b	0,15	m
Resistência de armadura equivalente R	0,50	Ω
Indutância de armadura equivalente L	1,50	mH
Constante de força contraeletromotriz K_e	0,05	V/(rad/s)
Constante de torque dos motores K_t	0,05	N·m/A
Momento de inércia equivalente J_{eq}	0,02	kg·m ²
Coefficiente de atrito viscoso B_{eq}	0,01	N·m·s/rad

Tabela 2: Ponto de Operação (PO) Estacionário da Plataforma Robótica

Parâmetro	Valor	Unidade
Orientação linear de referência Θ°	0,00	rad
Velocidade linear nominal do chassi V°	0,45	m/s
Velocidade angular do chassi Ω_k°	0,00	rad/s
Velocidade angular do eixo esquerdo ω_e°	10,00	rad/s
Velocidade angular do eixo direito ω_d°	10,00	rad/s
Corrente de armadura do eixo esquerdo i_e°	2,20	A
Corrente de armadura do eixo direito i_d°	2,20	A
Tensão nominal de armadura esquerda u_e°	1,60	V
Tensão nominal de armadura direita u_d°	1,60	V
Torque de perturbação nominal esquerdo $\tau_{d,e}^\circ$	0,01	N·m
Torque de perturbação nominal direito $\tau_{d,d}^\circ$	0,01	N·m

que $\text{sat}(u_i) = \min(12, \max(-12, u_i))$, onde $u_i(t)$ representa o sinal de controle linear gerado pela lei de controle. Embora o ideal seja operar na região linear local, a saturação é uma não-linearidade intrínseca do sistema mecatrônico diante de grandes variações de trajetórias ou degraus abruptos de perturbação, exigindo que a estratégia de controle descentralizada baseada nos três controladores independentes e seus respectivos observadores de estado seja robusta o suficiente para garantir a estabilidade global e a convergência das variáveis de estado mesmo quando os atuadores atingem seus limites físicos operacionais.

4.1 Especificações de Desempenho

Os controladores e observadores de estado locais devem ser projetados de modo a atender de forma estrita aos requisitos dinâmicos, de estimação e temporais de cada subsistema independente. O desenvolvimento de cada estratégia descentralizada deve considerar o impacto direto do erro de reconstrução de estados na lei de controle por realimentação e os limites físicos dos atuadores sob condições transitórias severas.

4.1.1 Malhas Internas: Conjuntos Motrizes de Tração (Subsistemas 1 e 2)

Para garantir a simetria de comportamento necessária para a navegação estável da plataforma, ambos os conjuntos motrizes (eixos esquerdo e direito) devem cumprir com os mesmos requisitos dinâmicos e de estimação assintótica. Diante do acoplamento elétrico e mecânico expresso nas equações lineares nominais, os controladores de eixos e os respectivos ESOs devem assegurar:

- Erro de rastreamento em regime permanente nulo para a velocidade angular sob referências do tipo degrau ($\omega_{e,ref}$ e $\omega_{d,ref}$);
- Sobressinal máximo de 5% para a resposta temporal da velocidade angular real diante de alterações abruptas no comando;
- Tempo de acomodação ($T_{s,2\%}$) menor ou igual a 0,10 s para as velocidades angulares reais;
- Erro de estimação assintótico nulo em regime permanente para as correntes, velocidades angulares e torques de perturbação acumulados ($\hat{i}$, $\hat{\omega}$, $\hat{\tau}_d$);
- Dinâmica do erro de observação pelo menos cinco vezes mais rápida do que a dinâmica em malha fechada do controle mecânico afim de mitigar os efeitos de acoplamento transiente.

4.1.2 Malha Externa: Controle Cinemático de Postura (Controlador 3)

A malha externa opera de forma hierárquica sobre os eixos regulados. Baseando-se no desacoplamento estático pelo ponto de controle P , o projeto do controlador cinemático deve satisfazer rigorosamente aos seguintes critérios lineares de rastreamento:

- Os sinais virtuais de controle $u_1(t)$ e $u_2(t)$ devem ser sintetizados através de leis lineares que garantam erro de rastreamento nulo em regime permanente para as coordenadas cartesianas de qualquer perfil geométrico contínuo;
- Ajustar e validar experimentalmente o menor valor estável possível para a distância sagital d , avaliando o limiar de proximidade da singularidade matemática para evitar a saturação das tensões de armadura dos motores;
- Tempo de assentamento ($T_{s,2\%}$) inferior a 0,40 s para o erro euclidiano de translação e alinhamento angular do veículo durante o transiente inicial;
- Sobressinal geométrico nulo ($\%OS = 0\%$) durante a convergência dos estados de pose para a trajetória de referência, garantindo aproximação suave e sem oscilações espaciais.

4.2 Validação do Sistema

Após o projeto dos controladores e observadores de estado, o sistema em malha fechada é avaliado por simulações numéricas, com o objetivo de verificar estabilidade, rastreamento de trajetória e desempenho dinâmico. A validação é realizada no ambiente Jupyter Notebook (`hierarchical_tracking_control.ipynb`), integrado ao modelo dinâmico pré-compilado (`vehicle_dynamics.pyc`), garantindo a execução consistente das simulações.

A estrutura do ambiente é organizada em blocos funcionais:

- Inicialização do ambiente, com verificação do modelo dinâmico e preparação do estado da simulação;
- Geração de trajetórias de referência com interpolação suave por *Cubic Splines*, assegurando continuidade das derivadas;
- Implementação das rotinas de controle e observação, com interfaces fixas para as funções: `student_steering_control`, `student_left_axis_control`, `student_right_axis_control`;
- Pós-processamento dos resultados, incluindo visualização de desempenho e reconstrução da trajetória do sistema no plano.

As avaliações são realizadas considerando quatro trajetórias padrão definidas via `TrajectoryFactory`: "straight", "sinusoidal", "circular" e "lemniscate".

4.2.1 Cenário A: Seguimento de Caminhos em Condição Nominal

O sistema deve ser avaliado em malha fechada considerando a capacidade da plataforma robótica de rastrear caminhos geométricos predefinidos no plano inercial XOY . Para validar o desempenho sob diferentes graus de exigência cinemática, o veículo deve ser submetido às quatro trajetórias de referência, mantendo os torques de perturbação inicialmente nulos e o modo de simulação definido como `disturbance_mode="none"`:

1. **Caminho Retilíneo Deslocado ("straight")**: Definido por uma linha reta paralela ao eixo inercial X_G e deslocada lateralmente, expressa parametricamente por:

$$\begin{cases} x_{\text{ref}}(t) = V^\circ \cdot t \\ y_{\text{ref}}(t) = 1,50 \end{cases} \quad (13)$$

com condições iniciais nulas para a pose do robô ($x(0) = 0$, $y(0) = 0$, $\theta(0) = 0$) e velocidade nominal $V^\circ = 0,45$ m/s. Este teste isola a resposta transiente da malha externa, avaliando a capacidade do controlador de computar o desvio ortogonal inicial e guiar a orientação para convergir de forma suave e monótona à reta de referência.

2. **Caminho Senoidal de Dupla Curvatura ("sinusoidal")**: Definido por uma trajetória oscilatória contínua descrita por:

$$\begin{cases} x_{\text{ref}}(t) = V^\circ \cdot t \\ y_{\text{ref}}(t) = 1,00 \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{5} \cdot x_{\text{ref}}(t)\right) \end{cases} \quad (14)$$

com o veículo partindo diretamente da origem inercial e mantendo a velocidade de translação em $V^\circ = 0,45$ m/s. Este teste avalia o desempenho dinâmico sob sinais de referência continuamente variantes no tempo, exigindo inversões constantes de guinada pelas malhas de tração interna.

3. **Caminho Orbital Circular ("circular")**: Definido por uma órbita fechada de raio constante parametrizada pela velocidade angular de guinada estável da `TrajectoryConfig`, forçando o robô a manter uma taxa de rotação contínua e invariante. Este cenário é projetado para mensurar com precisão os erros de rastreamento de regime permanente das velocidades lineares e angulares sob aceleração centrípeta constante.

4. **Trajetoória Lemniscata de Geronon ("lemniscate"):** Definida por um perfil tri-dimensional em formato de "oito" com curvaturas variantes e inversões de sentido de rotação. Representa o cenário nominal mais complexo e severo para a malha externa, desafiando a lei de desacoplamento cinemático a regular o ponto P e a calcular as velocidades de rodas sem induzir saturação ou transientes oscilatórios nos pontos de inversão de concavidade da curva.

Para todos os caminhos simulados e monitorados pelas funções estruturadas de plotagem, deve-se realizar a análise considerando os seguintes critérios de validação:

- (i) Verificar a estabilidade assintótica global e a convergência das velocidades reais e estimadas para os perfis dinâmicos demandados;
- (ii) Avaliar a evolução temporal e o erro de regime permanente dos desvios cartesianos e do erro ortogonal euclidiano no plano plano global;
- (iii) Mapear a dinâmica dos erros de observação e verificar se a velocidade de reconstrução da rotação mecânica e das variáveis elétricas pelos ESOs atende aos critérios assintóticos e de dominância estabelecidos;
- (iv) Monitorar a matriz histórica "outer_inputs" gerada (u_1, u_2) juntamente com os sinais físicos aplicados, reportando possíveis efeitos de degradação de desempenho ou desvios de rota causados pela saturação nas tensões de armadura $u_e(t), u_d(t) \in [-12, 12]$ V impostas pelos limites estruturais da bateria.

4.2.2 Cenário B: Análise sob Perturbações de Carga nos Eixos (Modo "axes")

O comportamento dinâmico e a robustez da estratégia descentralizada em cascata devem ser testados frente à ocorrência de distúrbios exógenos mecânicos aplicados diretamente nos conjuntos motrizes de tração. Nesta etapa, ativa-se o modo de simulação definido como `disturbance_mode="axes"` para avaliar a capacidade de rejeição de carga do sistema ao longo das quatro trajetórias geométricas padronizadas ("straight", "sinusoidal", "circular" e "lemniscate").

As perturbações exógenas de torque de atrito atuam de forma assimétrica em cada linha de transmissão mecânica, simulando flutuações severas de interação pneu-solo e flutuações de carga de acordo com o seguinte cronograma temporal emulados localmente pela função `run`:

- **Eixo Esquerdo** ($\tau_{d,e}$): No instante $t \geq 0,5$ s, introduz-se uma perturbação do tipo rampa com taxa de crescimento linear que se estabiliza em um degrau de carga constante;
- **Eixo Direito** ($\tau_{d,d}$): No instante $t \geq 1,0$ s, injeta-se uma flutuação contínua e oscilatória de natureza senoidal, desafiando a dinâmica de rastreamento de velocidade da malha interna a atenuar distúrbios periódicos de alta frequência.

A análise das respostas temporais extraídas do dicionário de simulação e processadas pelas rotinas gráficas especializadas deve focar nos seguintes critérios de validação de robustez:

- (i) Avaliar a velocidade e a precisão com que os ESOs reconstroem os estados mecânicos e isolam as variáveis de distorção de torque ($\hat{\tau}_{d,e}$ e $\hat{\tau}_{d,d}$), verificando se o erro de observação retorna assintoticamente a zero após os degraus de aplicação das cargas;

- (ii) Medir os desvios provocados nas velocidades angulares reais das rodas e analisar a eficiência da ação reguladora da malha interna em mitigar o impacto dessas forças adicionais, retornando as rotações às referências cinemáticas demandadas;
- (iii) Monitorar por meio da função `plot_kinematic_tracking_errors` se a perturbação injetada nos eixos internos degrada o rastreamento espacial do ponto de controle P ou se provoca o afastamento prolongado do chassi em relação aos perfis geométricos globais de referência do plano XOY ;
- (iv) Verificar o comportamento das tensões elétricas finais de controle (u_e, u_d) geradas durante o período de perturbação ativa, reportando se o esforço combinado de rejeição de carga e o seguimento de trajetórias de alta curvatura provocam o esgotamento dos limites físicos de saturação de $[-12, 12]$ V impostos pela bateria estrutural da plataforma móvel.

4.2.3 Cenário C: Robustez sob Distúrbio Lateral Aerodinâmico (Modo "lateral")

Para avaliar a robustez limite da estrutura de controle hierárquica e a resiliência geométrica da lei de desacoplamento cinemático, realiza-se uma simulação de 30,0 s ativando o modo definido como `disturbance_mode="lateral"`. Este cenário submete a plataforma robótica a uma perturbação severa e não modelada perpendicular ao plano sagital do chassi, emulando uma rajada de vento lateral intensa ou um esforço mecânico exógeno de impacto que força o escorregamento inercial direto do veículo, violando localmente as restrições físicas de não-escorregamento.

Os controladores e os ESOs operam sob condições nominais e sem conhecimento prévio ou compensação direta da perturbação em suas estruturas de ganho. A força aerodinâmica lateral é aplicada diretamente sobre a aceleração transversal do chassi e modelada analiticamente por um perfil de meio ciclo senoidal puramente contínuo, descrito por:

$$F_{\text{wind}}(t) = F_{\text{max}} \cdot \max \left(0, \sin \left(\frac{\pi(t - t_{\text{in}})}{t_{\text{fim}} - t_{\text{in}}} \right) \right), \quad (15)$$

em que a amplitude de pico da força é estabelecida em $F_{\text{max}} = 240,0$ N, com janela de atuação localizada estritamente no intervalo entre $t_{\text{in}} = 10,0$ s e $t_{\text{fim}} = 11,0$ s.

Durante e após a aplicação desse distúrbio transitório, o desempenho dinâmico coletado no dicionário de simulação do ambiente interativo deve ser rigorosamente avaliado com base nos seguintes critérios de validação:

- (i) Analisar o comportamento dos erros de reconstrução de estados dos ESOs locais, verificando o impacto do escorregamento mecânico lateral acelerado na precisão da estimação de corrente e velocidade angular das rodas;
- (ii) Mensurar o transiente do desvio ortogonal sofrido pelo centro de massa do robô no plano inercial XOY e avaliar os picos máximos de erro euclidiano gerados em relação aos quatro perfis gerados pela `TrajectoryFactory`;
- (iii) Verificar a capacidade da lei cinemática estabilizante baseada no ponto de controle P de reorientar o chassi e aplicar ações corretivas eficazes para garantir a convergência assintótica e a reinserção precisa do veículo na trajetória de referência após o término da perturbação ($t > 11,0$ s);

- (iv) Monitorar os sinais virtuais salvos na matriz "outer_inputs" e as tensões finais de armadura aplicadas nos eixos elétricos, reportando se o transiente de recuperação e o realinhamento da posição sob escorregamento forçam os atuadores a operar na região de saturação de $[-12, 12]$ V.

4.3 Entregáveis

O trabalho final deve ser apresentado no formato de um relatório técnico, contendo de forma clara, organizada e bem justificada os seguintes itens:

- **Desenvolvimento da Solução de Controle e Estimação:** Descrição detalhada do procedimento analítico estrutural adotado para o projeto dos controladores lineares e dos ESOs de cada subsistema. As abordagens escolhidas devem ser tecnicamente fundamentadas para garantir o atendimento estrito aos requisitos de desempenho e estabilidade em malha fechada.
- **Ambiente Computacional para Validação:** Arquivos de código que compõem o ecossistema de simulação do laboratório, devendo ser entregues obrigatoriamente sob a seguinte organização estrutural:
 - (a) *Biblioteca Caixa-Preta (vehicle_dynamics.pyc):* O binário pré-compilado da dinâmica da plataforma móvel, a lógica de gerenciamento de descontinuidades por saturação e o barramento de injeção de distúrbios.
 - (b) *Notebook de Validação Interativa (hierarchical_tracking_control.ipynb):* Script completo contendo a rotina automatizada de acoplamento e validação do binário, a geração de caminhos via TrajectoryFactory e os templates modulares de funções preenchidos (student_steering_control, student_left_axis_control, student_right_axis_control e os respectivos ESOs de eixo).
- **Resultados de Simulação:** Apresentação das curvas obtidas no domínio do tempo para as grandezas dinâmicas e cinemáticas da plataforma através das funções estruturadas de plotagem. Os gráficos gerados devem permitir a verificação clara do cumprimento de todos os critérios de desempenho estabelecidos (tempo de assentamento mecânico e de postura, ausência de sobressinal geométrico, restrição de sobressinal nos eixos, e convergência assintótica com dominância do erro de observação do ESO).
- **Validação e Robustez Temporal:** Demonstração do comportamento do sistema em malha fechada e capacidade de correção de desvios sob as seguintes condições dinâmicas estritas:
 - (a) Capacidade de seguimento e convergência cartesiana suave da pose para as quatro trajetórias geométricas padronizadas ("straight", "sinusoidal", "circular" e "lemniscate") sob condição nominal (disturbance_mode="none").
 - (b) Rejeição robusta de perturbações por torque de atrito assimétrico aplicadas aos eixos motrizes (rampa/degrau à esquerda em $t \geq 0,5$ s e oscilação senoidal à direita em $t \geq 1,0$ s), operando sob o modo disturbance_mode="axes".
 - (c) Robustez geométrica e adaptabilidade do acoplamento cinemático frente ao escorregamento dinâmico transversal acelerado provocado por rajada de vento lateral intensa, operando sob o modo disturbance_mode="lateral".

- **Análise de Indicadores de Desempenho:** Índices quantitativos de desempenho calculados numericamente e tabulados comparativamente para todos os cenários de validação de malha fechada (Cenários A, B e C) ao longo das quatro trajetórias. Essa análise numérica permite avaliar de forma objetiva a qualidade do seguimento espacial do ponto de controle P e o esforço elétrico de controle demandado.

Para o cálculo dos índices, o erro de rastreamento deve ser definido em função da variável controlada de cada subsistema de forma consistente por:

$$e(t) = r(t) - y(t), \quad (16)$$

onde $r(t)$ representa a referência instantânea e $y(t)$ expressa a variável real ou estimada do sistema. Devem ser reportados:

- (a) *Integral do Erro ao Quadrado (ISE):* Mede a energia acumulada do erro transitório ao longo da trajetória:

$$ISE = \int_0^{t_s} e^2(t) dt. \quad (17)$$

- (b) *Integral do Erro ao Quadrado Ponderado pelo Tempo (ITSE):* Penaliza fortemente desvios, oscilações ou falhas de rejeição que persistem por longos períodos na malha:

$$ITSE = \int_0^{t_s} t e^2(t) dt. \quad (18)$$

- (c) *Integral do Controle ao Quadrado (ISC):* Avalia o esforço energético e o perfil de atuação elétrica aplicada aos enrolamentos de armadura:

$$ISC = \int_0^{t_s} u_{\text{sat}}^2(t) dt. \quad (19)$$

Para o cálculo numérico das integrais, o limite de integração t_s corresponde ao tempo total de simulação unificado em 30,0s. O sinal de controle utilizado no cálculo do índice ISC deve corresponder obrigatoriamente à variável de tensão efetivamente injetada nos motores extraída da matriz "**inputs**", ou seja, a lei de controle saturada limitadora $u_{\text{sat}}(t)$ após a consideração das restrições elétricas de $[-12, 12]$ V impostas pela bateria do kart. Para o cálculo do ISE e ITSE cinemáticos, deve-se utilizar o erro euclidiano do ponto de controle P , capturando-se dinamicamente o histórico do parâmetro de projeto d armazenado na chave "**d**" de resultados.

- **Análise Crítica:** Discussão técnica aprofundada baseada nos resultados simulados e nos indicadores numéricos tabulados, destacando as consequências físicas da saturação de tensão nos motores sobre a precisão geométrica do trajeto plano, o limiar de estabilidade numérica e saturação ao aproximar a distância sagital da singularidade ($d \rightarrow 0$), as limitações dinâmicas impostas pelo erro de reconstrução de estados e perturbações gerados pelos ESOs sob a ótica do teorema da separação, e as interações cinemáticas acopladas do chassi diferencial.